ACT による片付けロボットの実験結果と学び

SO101 × LeRobot、10月18日〜24日

Oct 24, 2026 · ID:Y-ORIHARA

1. 概要

模倣学習モデル ACT で、SO101 に黒いスポンジを白い箱へ片付ける作業を学習させた。決まった4つの並べ方では、**3個のスポンジの 80〜93% を片付けられた**。一方、ランダムな並べ方では 47% にとどまり、2つのスポンジの「間」をつかむ失敗が残った。

- **データ**:人がリーダーアームで示したお手本を、上からのカメラと手首カメラの2台で録画した(最終的に 112 回分)。
- **評価**:実機で自律動作させ、箱に入った個数を数えた(各並べ方 5 回)。あわせて、モデルが何を見て動いているかを、入力を入れ替える実験で調べた。
- **最大の学び**:性能を決めたのはモデルよりも、「何を、どう見せるか」というデータの設計だった。

2. 実験の流れ

モデルを試し、失敗の原因を調べ、データを足して学習し直す、を 7 回くり返した。

モデル	日付	カメラ	学習データ	狙い
ACT-5	10/18	上	1個 × 5回	最小構成で、録画から実機までを一巡する
ACT-25	10/18	上	1個 × 25回(手の映り込み・カメラのずれを含む)	データ量を増やす
ACT-29	10/22	上＋手首	1個 × 29回(マス目で置き場所を変え、手の映り込みを除外)	位置を見て取りに行かせる
ACT-58	10/22	上＋手首	1個 39回 ＋ 3個の自由配置 19回	3個を続けて片付ける
ACT-94	10/24	上＋手首	58回 ＋ 自由配置 9回 ＋ パターン A・B・C 27回	並べ方をパターンに絞る
ACT-104	10/24	上＋手首	94回 ＋ 奥の列(D)10回	苦手な奥の列を覚えさせる

モデル	日付	カメラ	学習データ	狙い
ACT-112	10/24	上＋手首	104回 ＋ パターンC 8回	斜めの並べ方を強化する

ACT-104 と ACT-112 は、直前のモデルを出発点に 20,000 ステップ追加学習し、学習時間を約 4 時間から約 1.5 時間に短縮した。録画したお手本は、開始直後の手の映り込みと片付け残しを画像で確認し、該当する回を除外してから使った。

3. 結果1:スポンジ1個の片付け

手首カメラを加え、置き場所を計画的に変えた ACT-29 で、**初めて自律で箱に入れることに成功**した。ACT-5 と ACT-25 は、スポンジのない場所へ手を伸ばして一度も成功しなかった。

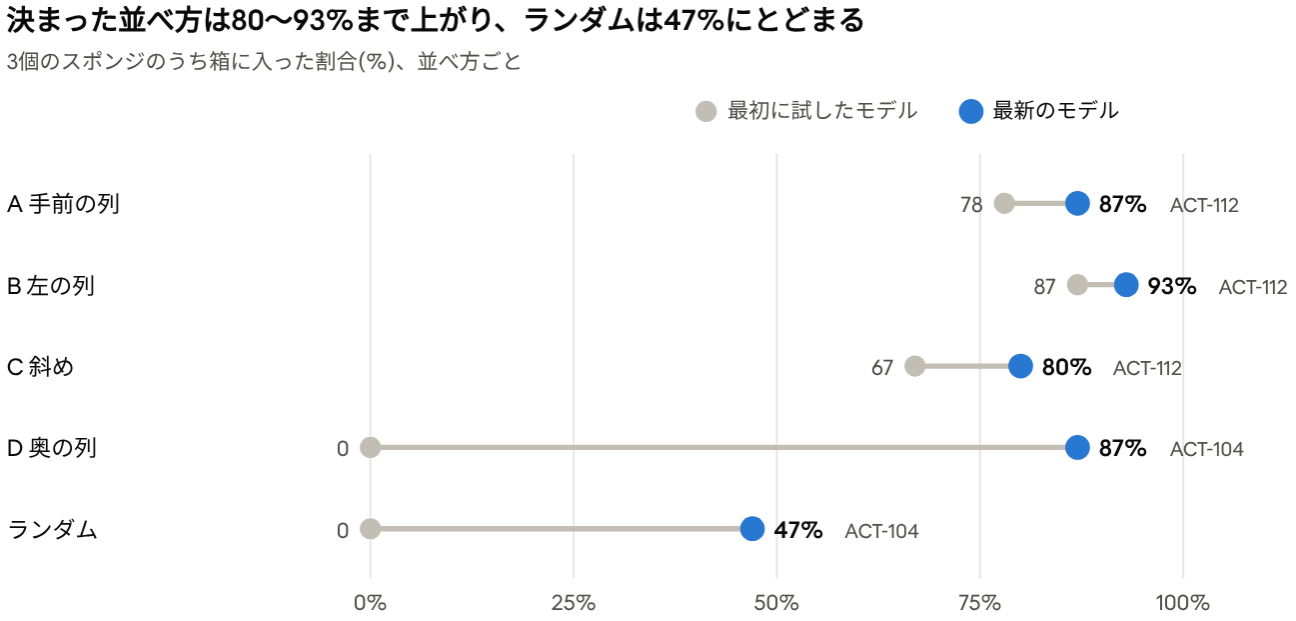
- **実機の成功率(ACT-29)**:3×3 の各マスに置いて 29 回中 13 回(45%)。手前の列は 7 回中 6 回だったが、土台のすぐ横と奥の左端は 0 回だった。
- **モデルが何を見ているか**:入力の一部を別の場面のものに入れ替え、出力の変化を測った。

入れ替えたもの(肩・肘の変化、°)	ACT-25	ACT-29
アームの姿勢	22〜23	5〜6
上からのカメラ画像	15〜18	28〜29

ACT-25 はアームの姿勢に頼ってお手本をなぞっていた。ACT-29 は画像を見て動くようになり、学習に使っていない配置でも、取りに行く向きのずれは平均 4.2° だった(学習した配置では 1.2°)。

4. 結果2:スポンジ3個を続けて片付ける

並べ方をパターンに絞り、苦手な並べ方のお手本を足すと、**決まった4つの並べ方では箱に入った割合が 80〜93% になった**。特に奥の列は、お手本 10 回の追加で 0% から 87% に上がった。



docs/eval_pick3.csv · 各並べ方 5 回(ACT-58 の A のみ 9 回)、10月24日

3個とも片付けた回は、最新のモデルで A 4/5、B 4/5、C 3/5、D 4/5、ランダム 0/5 だった。ランダムの「最初」は、ACT-58 で自由に並べたときに1個も取れなかった結果で、回数は記録していない。

5. 学び

性能を大きく動かしたのは、モデルの設定ではなくデータの設計だった。

データの設計

1. **映っているものは、すべて学習される**。手の映り込みやカメラのずれを含むデータを足すと、モデルは画像を信用せず、アームの姿勢に頼った。
2. **量より、狙いを絞った質**。奥の列はお手本を 10 回足すだけで、箱に入った割合が 0% から 87% になった。
3. **ばらつきは計画的に入れる**。置き場所を 3×3 のマスで均等に変えて初めて、位置を見て取りに行くようになった。
4. **お手本の癖まで真似される**。「つかむ前に一瞬止まり、ゆっくりつかむ」動きを、ロボットがそのまま再現した。

分析の仕方

5. **学習の誤差が小さいことは、使えることを意味しない**。誤差 0.097 の ACT-5 も、お手本をなぞるだけだった。
6. **入力を入れ替えれば、モデルが何を見ているか分かる**。実機を動かさずに、学習に使っていないお手本で「狙いのずれ」を測れば、丸暗記かどうかを判断できる。

7. **実機の成功率は、並べ方ごとに測る**。平均だけでは、「土台の横」や「奥の列」といった苦手な場所が見えない。

ACT の限界

8. **答えが2つある場面では、平均してしまう**。ランダムな並べ方では、「左を取る」と「右を取る」のお手本が混ざり、2つのスポンジの間の何もない場所をつかんだ(5 回中 3 回)。データを足すだけでは解決しにくい。
9. **つかみ直しはまだ不安定**。ACT-112 では、つかみ直しの場面 8 回のうち成功は 4 回だった。

6. 残る課題と次の一手

ランダムな並べ方で「間をつかむ」問題を、複数の答えから1つを選べるモデル SmolVLA で解決できるかを確かめる。

課題	次の一手
ランダムな並べ方で「間」をつかむ	同じ 112 回分のデータで SmolVLA を学習し(10月24日に開始)、ランダム配置で ACT と比べる
つかみ直しが不安定	わざとつかみ損ねて、つかみ直すお手本を増やす
断続的な通信エラー	接続時の自動リトライを導入済み。ケーブルと電源を点検する
最終目標(音声指示)	SmolVLA は言葉の指示を受け取れるため、色の違うスポンジと箱2つで「赤を左の箱へ」のような指示に対応させる